FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 1 · DETECTIUS DE LA MATÈRIA

Dossier d'ampliació AMPLIACIÓ

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul **La corona del rei Hieró.** Segons la llegenda, Arquimedes havia de descobrir si la corona del rei era d'or pur sense fondre-la. Imagina que la corona té una massa d'1,00 kg i que, submergida en aigua, desplaça 60,0 cm³.

Densitats: or, $19{,}3\ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$; plata, $10{,}5\ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$.

a) Calcula la densitat de la corona. És d'or pur?

b) Quin volum hauria de desplaçar una corona d'or pur d'1,00 kg?

c) **Repte:** si la corona és un aliatge d'or i plata, quina massa d'or conté? Pista: anomena m la massa d'or; la massa de plata és $1000 - m$, i la suma dels volums dels dos metalls ha de ser 60,0 cm³.

2 Fermi **Quantes gotes hi ha en un embassament?** Un embassament conté 165 hm³ d'aigua. Amb un comptagotes, comprova (o estima) que 20 gotes ocupen aproximadament 1 mL.

a) Expressa el volum de l'embassament en litres amb notació científica ($1\ \text{hm}^3 = 10^6\ \text{m}^3$).

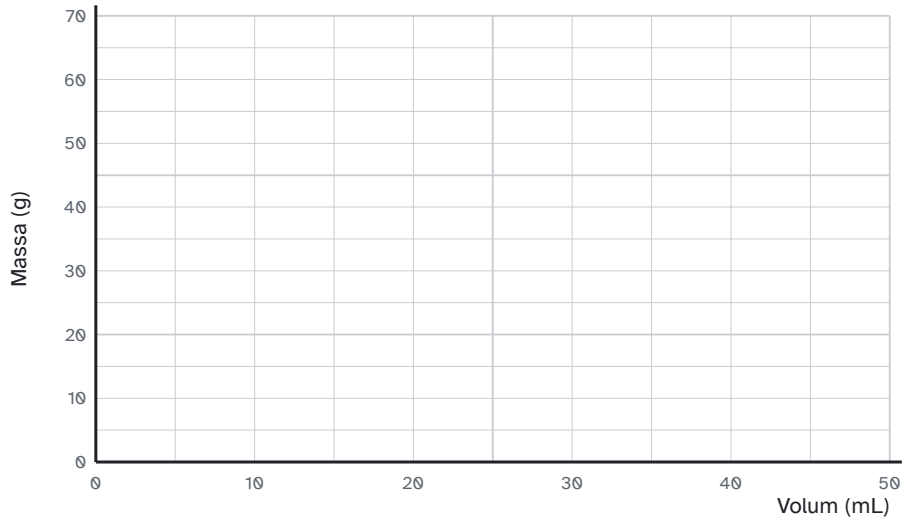
b) Calcula el volum d'una gota en litres.

c) Quantes gotes hi ha a l'embassament? Dona el resultat en notació científica i digues-ne l'ordre de magnitud.

3 Dades **Dos líquids misteriosos.** Al laboratori hem mesurat la massa de diferents volums de dos líquids transparents:

Volum (mL)	**10**	**20**	**30**	**40**
Massa del líquid A (g)	7,9	15,8	23,7	31,6
Massa del líquid B (g)	12,6	25,2	37,8	50,4

a) Representa les dues sèries a la mateixa gràfica massa–volum.



b) Calcula el pendent de cada recta. Quina magnitud representa?

c) Identifica els líquids amb aquesta taula: etanol 0,79 $\frac{g}{mL}$; aigua 1,00 $\frac{g}{mL}$; glicerina 1,26 $\frac{g}{mL}$; oli d'oliva 0,92 $\frac{g}{mL}$.

d) Si aboques 20 mL de cada líquid en una proveta, es formaran dues capes? Busca si són miscibles i justifica la resposta.

4 Disseny **Una mescla de quatre components.** Tens una mescla de sorra, sal, llimadures de ferro i oli. Dissenya un procediment per separar els quatre components i recuperar-los tots.

a) Escriu els passos en ordre. A cada pas, indica la tècnica, el material i **la propietat** que aprofites.

b) Per què l'ordre dels passos és important? Què passaria si comencessis afegint aigua i escalfant?

5 Càlcul **Sèrum fisiològic.** El sèrum fisiològic és una dissolució de clorur de sodi en aigua de concentració 9 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$.

a) Quina massa de sal necessites per preparar 500 mL de sèrum?

b) Agafes 50 mL de sèrum i hi afegeixes aigua fins a 250 mL. Quina és la concentració nova? Quina massa de sal hi ha a la dissolució diluïda?

c) Expressa la concentració del sèrum en percentatge en massa (suposa que 1 L de sèrum té una massa de 1005 g).

6 Raonament **Cromatografia i factor de retenció.** En una cromatografia d'un retolador negre, el front del dissolvent ha avançat 8,0 cm. Apareixen dues taques, a 2,4 cm i a 6,0 cm de la línia de sortida.

El **factor de retenció** d'un component és $R_f = \dfrac{\text{distància recorreguda pel component}}{\text{distància recorreguda pel dissolvent}}$. No té unitats i sempre és menor que 1.

a) Calcula el R_f de cada taca.

b) Els colorants patró blau i groc tenen $R_f = 0{,}75$ i $R_f = 0{,}30$, respectivament, amb el mateix paper i dissolvent. Quins colorants té el retolador?

c) Per què cal fer servir el mateix paper i el mateix dissolvent per comparar R_f?

7 Raonament **Com de precisa és la mesura?** Un grup mesura la densitat d'un cilindre d'alumini i obté 2,6 $\frac{g}{cm^3}$. El valor de referència és 2,70 $\frac{g}{cm^3}$.

a) Calcula l'error absolut i l'error relatiu en percentatge.

b) Han mesurat el volum per desplaçament d'aigua amb una proveta de 50 mL que té divisions d'1 mL, i el volum era de 10 mL. Per què aquesta mesura limita molt la precisió? Quin instrument faries servir per millorar-la?